

বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি: স্টাডি ম্যাটেরিয়েলস্

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

শব্দ (Sound)

সূচিপত্র

১.১ শব্দ.....	2
১.১.১ শব্দের উৎপত্তি.....	2
১.১.২ শব্দের ব্যবহার.....	2
১.১.৩ শব্দের বৈশিষ্ট্য.....	2
১.২ শ্রবণ কৌশল.....	3
১.৩ শব্দ তরঙ্গ.....	3
১.৩.১ শব্দের তীব্রতা লেভেল.....	4
১.৩.২ শ্রাব্যতার সীমা, শব্দের ও শব্দোত্তর তরঙ্গ.....	5
১.৪ শ্রবণ যন্ত্র.....	6
১.৫ শব্দ দূষণ.....	7
১.৫.১ শব্দ দূষণের কারণ.....	7
১.৫.২ শব্দ দূষণ প্রতিরোধের কৌশল.....	7
১.৬ শব্দস্বর বা সুরযুক্ত শব্দ.....	8
১.৬.১ সুরযুক্ত শব্দের বৈশিষ্ট্য.....	8
১.৭ বিট.....	9
১.৭.১ বিট গঠনের কৌশল.....	9
১.৭.২ বিটের ব্যবহারিক প্রয়োগ.....	9
১.৮ ডপলার ক্রিয়া.....	10
১.৯ প্রতিধ্বনি.....	10
১.৯.১ প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হওয়ার কৌশল.....	10
১.৯.২ প্রতিধ্বনির ব্যবহার.....	11
১.১০ শব্দ তরঙ্গের শোষণ.....	12
১.১০.১ অনুরণন.....	12
১.১০.২ সাবাইনের সূত্র.....	13
এ অধ্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন.....	13
বিগত বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ.....	15

১.১ শব্দ

শব্দ এক প্রকার শক্তি, যা আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে শোনার অনুভূতি জাগায়। শব্দ শক্তি তরঙ্গাকারে এক স্থান বা বিন্দু থেকে অন্য স্থানে বা বিন্দুতে সঞ্চালিত হয়। পদার্থবিজ্ঞানে শব্দ বলতে বোঝানো হয় এমন একধরনের যান্ত্রিক তরঙ্গ, যা কোনো কম্পমান উৎস থেকে উৎপন্ন হয়ে মাধ্যমের কণার কম্পনের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয়। এটি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের আকারে সঞ্চালিত হয় এবং মানুষের কানে পৌঁছালে শ্রবণ অনুভূতি সৃষ্টি করে।

সংজ্ঞা: শব্দ হলো একটি যান্ত্রিক তরঙ্গ, যা কোনো মাধ্যমে কণার কম্পনের কারণে সঞ্চালিত হয় এবং শ্রবণযোগ্য কম্পাঙ্কে মানুষের শ্রবণ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়।

১.১.১ শব্দের উৎপত্তি

শব্দ উৎপন্ন হয় যখন কোনো বস্তু কম্পন শুরু করে। এই কম্পন আশপাশের কণাগুলিকে সরিয়ে দেয় এবং সেগুলো নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে আসার চেষ্টা করে। এই প্রক্রিয়ায় কণাগুলি সংকোচন (Compression) এবং প্রসারণ (Rarefaction) তৈরি করে। এই সংকোচন ও প্রসারণ তরঙ্গ আকারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয় এবং আমাদের কানে পৌঁছে শব্দ অনুভব করায়।

উদাহরণ:

১. গিটারের তার টান দিলে তা দ্রুত কম্পিত হয়। এই কম্পন বায়ুর কণাগুলিকে সংকুচিত এবং প্রসারিত করে শব্দ তরঙ্গ তৈরি করে। তারের কম্পনের প্রকৃতি অনুযায়ী শব্দের পিচ (Pitch) এবং তীব্রতা (Amplitude) নির্ধারিত হয়।
২. ড্রাম বাজানোর সময় এর ঝিল্লি কম্পিত হয়। এই কম্পনের ফলে বায়ুর কণাগুলি তরঙ্গ আকারে সঞ্চালিত হয় এবং কানে পৌঁছে শব্দের সৃষ্টি হয়। ড্রামের পৃষ্ঠে জোরে আঘাত করলে উচ্চতর তীব্রতার শব্দ শোনা যায়।
৩. কাঁসর বা ঘণ্টা বাজালে তা থেকে উৎপন্ন কম্পন আশপাশের কণাগুলিকে প্রভাবিত করে। ঘণ্টার ধাতব অংশের কম্পনের গতি এবং প্রকৃতি শব্দের কম্পাঙ্ক নির্ধারণ করে, যা আমরা "টুন টুন" শব্দ হিসেবে শুনি।

১.১.২ শব্দের ব্যবহার

শব্দের ব্যবহার আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি যোগাযোগ, প্রযুক্তি, শিল্প, চিকিৎসা এবং বিজ্ঞানের নানা শাখায় প্রয়োগ করা হয়। শব্দ কেবল মানুষ ও প্রাণীদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি প্রযুক্তিগত এবং বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের জন্যও অপরিহার্য। শব্দের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার-

- শব্দের প্রধান এবং সবচেয়ে সাধারণ ব্যবহার হলো যোগাযোগ। মানুষের কথা বলা, গান গাওয়া, এবং প্রাণীদের বিভিন্ন ধ্বনি তাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব করে।
- টেলিফোন, মাইক্রোফোন, এবং লাউডস্পিকার শব্দ সঞ্চালনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- সোনার (Sonar) পদ্ধতিতে শব্দের তরঙ্গ ব্যবহার করে শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ পর্যবেক্ষণ করা হয়।
- শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে পদার্থের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ এবং তরঙ্গগতি বোঝা হয়।
- ভূকম্পনের তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে ভূমিকম্পের উৎস নির্ধারণ করা হয়।
- শব্দ শিল্পকর্মের একটি অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অডিও ইফেক্ট এবং অ্যাকোস্টিক ডিজাইন শব্দের সঠিক ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে।

১.১.৩ শব্দের বৈশিষ্ট্য

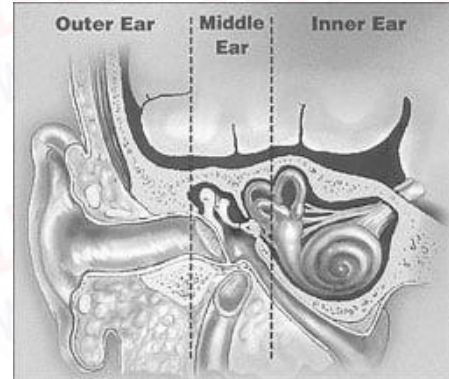
- শব্দ অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের আকারে সঞ্চালিত হয়।
- শব্দ সঞ্চালনের জন্য কঠিন, তরল, বা গ্যাসীয় মাধ্যম প্রয়োজন। এটি শূন্যস্থানে সঞ্চালিত হতে পারে না।
- শব্দ উৎপন্ন হয় কোনো উৎসের কম্পনের মাধ্যমে।
- শব্দের গতিবেগ মাধ্যমের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। বাতাসে শব্দের বেগ 330 m/s.

১.২ শ্রবণ কৌশল

মানুষের শ্রবণ কৌশল একটি জটিল ও সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া, যা মূলত কানের কাঠামো, স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। কান তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত, যা শব্দের তরঙ্গকে স্নায়বিক সংকেতে রূপান্তর করে এবং মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। এই অংশগুলো হলো-

বহিঃকর্ণ (Outer Ear): বহিঃকর্ণ শব্দ গ্রহণের প্রথম ধাপ। এটি শব্দ তরঙ্গ সংগ্রহ করে এবং তা কানের অভ্যন্তরের দিকে প্রেরণ করে। বহিঃকর্ণের প্রধান অংশ হলো পিন্না, যা কানের দৃশ্যমান এবং নমনীয় অংশ। পিন্না শব্দের উৎসের দিক নির্ধারণ করতে সাহায্য করে এবং শব্দ তরঙ্গকে কানের নালীতে পাঠায়। কানের নালী (Ear Canal) শব্দ তরঙ্গকে কানের পর্দা পর্যন্ত নিয়ে যায়। এই অংশ শব্দকে সঠিকভাবে কেন্দ্রীভূত করে মধ্যকর্ণে পৌঁছানোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মধ্যকর্ণ (Middle Ear): মধ্যকর্ণ শব্দ তরঙ্গকে শক্তিশালী করার প্রধান কাজটি সম্পন্ন করে। এটি কানের পর্দা এবং তিনটি ছোট হাড় (ম্যালিয়াস, ইনকাস, এবং স্টেপস) নিয়ে গঠিত। কানের পর্দা (Eardrum) শব্দ তরঙ্গের আঘাতে কম্পিত হয় এবং এই কম্পন তিনটি হাড়ের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। এই হাড়গুলি শব্দের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং তা অন্তঃকর্ণে পাঠায়। মধ্যকর্ণ শব্দের পিচ এবং তীব্রতা অনুযায়ী কানের পর্দা ও হাড়ের কম্পনের প্রকৃতি নির্ধারণ করে।



অন্তঃকর্ণ (Inner Ear): অন্তঃকর্ণ শব্দ তরঙ্গকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তরিত করে, যা মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়। এর প্রধান অংশ হলো ককলিয়া (Cochlea), যা শামুকের মতো দেখতে এবং তরলপূর্ণ। ককলিয়ার ভেতরে থাকা চুলের কোষ (Hair Cells) শব্দ তরঙ্গ শনাক্ত করে এবং বৈদ্যুতিক সংকেত তৈরি করে। এছাড়া অন্তঃকর্ণ ভারসাম্য রক্ষার জন্য দায়ী, যা সেমি-সারকুলার ক্যানাল, ইউট্রিকল এবং সাকুল নামক অংশগুলোর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এই অংশগুলি শরীরের অবস্থান ও চলাচল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

শ্রবণ স্নায়ু এবং মস্তিষ্ক (Auditory Nerve and Brain): ককলিয়া থেকে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক সংকেত শ্রবণ স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের অডিটরি কর্টেক্সে পৌঁছায়। মস্তিষ্ক এই সংকেতগুলোর অর্থ নির্ধারণ করে এবং আমাদের শোনা শব্দকে বোঝায়। এটি শব্দের প্রকৃতি, দিক, এবং উৎস শনাক্ত করে প্রতিক্রিয়া জানাতে সাহায্য করে।

১.৩ শব্দ তরঙ্গ

জড় মাধ্যমের মধ্যে বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দ উৎপন্ন হয় এবং মাধ্যমের কণাগুলোর সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে তরঙ্গ আকারে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে বা অগ্রসর হয়। একটি সংকোচন এবং একটি প্রসারণ অংশ নিয়ে একটি তরঙ্গ গঠিত হয়। শব্দ এধরনের একটি অগ্রগামী দীঘল তরঙ্গ। এ প্রসঙ্গে নিচের যুক্তিগুলো বিবেচনা করা যায়-

- দীঘল তরঙ্গ সৃষ্টির জন্য জড় মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পন প্রয়োজন। শব্দ সৃষ্টির জন্য বস্তুর কম্পন প্রয়োজন।
- তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চারণের জন্য সময় প্রয়োজন, অর্থাৎ তরঙ্গের নির্দিষ্ট বেগ থাকে। শব্দ সঞ্চারণের জন্য সময় প্রয়োজন বা শব্দেরও নির্দিষ্ট বেগ আছে।
- দীঘল তরঙ্গের ক্ষেত্রে মাধ্যমের কণাগুলো সামনে পেছনে স্পন্দিত হয়, কিন্তু সাম্য অবস্থান থেকে এগিয়ে যায় না, কেবল শক্তি সঞ্চারণ ঘটায়। শব্দের ক্ষেত্রেও শব্দ সৃষ্টিকারী জড় মাধ্যমের কণাগুলো সাম্য অবস্থানে থেকে সামনে পেছনে স্পন্দিত হয় এবং শব্দ শক্তিকে উৎস থেকে শ্রোতার কানে পৌঁছে দেয়।
- অগ্রগামী তরঙ্গের ক্ষেত্রে কোনো মাধ্যমের ভিতর আন্দোলন এক স্তর থেকে অন্য স্তরে তরঙ্গ আকারে সঞ্চারিত হতে হতে নির্দিষ্ট বেগে কেবল সামনের দিকে অগ্রসর হয়, শব্দ তরঙ্গও তেমনি উৎসের কম্পনে দীঘল তরঙ্গাকারে গোলকীয় তলে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাধা না পাওয়া পর্যন্ত কেবলই সামনের দিকে অগ্রসর হয়।
- সকল ধরনের তরঙ্গ যেমন প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার ও অপবর্তন হয়, শব্দের বেলাতেও তা দেখা যায়।

অতএব বলা যায়, শব্দ এক ধরনের একটি অগ্রগামী দীঘল তরঙ্গ।

❖ **তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (Wavelength):** তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হলো শব্দ তরঙ্গের একটি সম্পূর্ণ চক্রের দৈর্ঘ্য। এটি দুটি সংলগ্ন সংকোচন বা সম্প্রসারণের মধ্যবর্তী দূরত্ব। তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে λ (ল্যাম্বডা) দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং এর একক হলো মিটার (m)। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ভর করে শব্দের বেগ এবং কম্পাঙ্কের উপর।

❖ **কম্পাঙ্ক (Frequency):** কম্পাঙ্ক হলো প্রতি সেকেন্ডে তরঙ্গের সংখ্যা। এটি f দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এর একক হলো হার্টজ (Hz)। শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্কের মান বেশি হলে শব্দ উচ্চতর হবে এবং কম হলে শব্দ নিম্নতর শোনাবে। মানুষের কানে শোনা যায় এমন শব্দের কম্পাঙ্ক সাধারণত ২০ Hz থেকে ২০,০০০ Hz এর মধ্যে থাকে।

❖ **বেগ (Speed):** শব্দ তরঙ্গের বেগ হলো তরঙ্গের মাধ্যমে শব্দ কত দ্রুত চলাচল করে। এটি v দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং এর একক হলো মিটার/সেকেন্ড (m/s)। শব্দের বেগ মাধ্যমের ঘনত্ব ও তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে।

তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, কম্পাঙ্ক, এবং বেগের মধ্যে একটি গাণিতিক সম্পর্ক রয়েছে যা এই সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা যায়:

$$v = f \times \lambda$$

এখানে, v হলো বেগ, f হলো কম্পাঙ্ক, এবং λ হলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। অর্থাৎ, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা যায় শব্দের বেগকে কম্পাঙ্ক দ্বারা ভাগ করে।

১.৩.১ শব্দের তীব্রতা লেভেল

শব্দের তীব্রতা হচ্ছে একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত শব্দ শক্তির পরিমাণ। সাধারণ ক্ষেত্রে বাতাসের মধ্যে শ্রোতার অবস্থানের সাপেক্ষে তীব্রতা পরিমাপ করা হয়। এর মূল একক W/m^2 । শব্দের তীব্রতা লেভেল শব্দের শক্তির পরিমাপ, যা মানুষের কানে শব্দের জোর বা মৃদুতার অনুভূতি বোঝায়। এটি ডেসিবেল (dB) এককে প্রকাশ করা হয় এবং এটি শব্দের তীব্রতার লগারিদমিক স্কেল।

$$\text{ডেসিবেল এককে শব্দের তীব্রতার লেভেল, } \beta = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0} \text{ dB}$$

বিভিন্ন শব্দ উৎসের তীব্রতা ও তীব্রতা লেভেল

শব্দ উৎস	তীব্রতা (Wm^{-2})	আপাতক্ষিতিক তীব্রতা (I/I_0)	তীব্রতার লেভেল (dB)	মন্তব্য
বাতাসে পাতা খসানোর নড়া	1×10^{-12}	10^0	0	শ্রবণতার প্রাথমিক সীমা
স্বাভাবিক শ্রবণ-প্রান্ত	1×10^{-11}	10^1	10	সামান্য শোনা যায়
ফিস ফিস শব্দ	1×10^{-10}	10^2	20	অতি প্রশান্ত
দেয়াল ঘড়ির টিক টিক	1×10^{-9}	10^3	30	প্রশান্ত
পাঠাগার	1×10^{-8}	10^4	40	সামান্য উত্তপ্ত
অফিস/ক্লাস রুম	1×10^{-7}	10^5	50	স্বাভাবিক
সাধারণ কথোপকথন	1×10^{-6}	10^6	60	উচ্চ, সার্বক্ষণিক ক্ষতিকর
হাট বাজার	1×10^{-5}	10^7	70	উচ্চতর শব্দ
কল কারখানার মেশিন	1×10^{-4}	10^8	80	প্রচণ্ড ক্ষতিকর

শব্দের তীব্রতা $10^{-3} Wm^2$ থেকে $10^{-2} Wm^2$ তে অর্থাৎ 10 গুণ বাড়ালে শব্দ যত জোরালো শোনাবে, তীব্রতা $10^{-3} Wm^2$ থেকে $10^{-1} Wm^2$ অর্থাৎ 100 গুণ বাড়ালে শব্দ তার থেকে দ্বিগুণ জোরালো শোনাবে। আবার তীব্রতা $10^{-3} Wm^2$ থেকে $10^{-2} Wm^2$ অর্থাৎ 1000 গুণ বাড়ালে শব্দ তার থেকে তিন গুণ জোরালো শোনাবে।

১.৩.২ শ্রাব্যতার সীমা, শব্দের ও শব্দোত্তর তরঙ্গ

মানুষের শ্রবণ যন্ত্রের সীমাবদ্ধতা আছে। উৎসের কম্পন প্রতি সেকেন্ডে ২০ টির নিচে হলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তা আমরা শুনতে পাই না। আবার উৎসের কম্পন যদি প্রতি সেকেন্ডে ২০,০০০ টির বেশি হয় তা হলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাও আমরা শুনতে পাই না। আসলে আমাদের (মানুষের) শ্রবণ ইন্দ্রিয় ২০ Hz থেকে ২০,০০০ Hz কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পারে। তাই বলা হয় মানুষের শ্রাব্যতার সীমা ২০ থেকে ২০,০০০ Hz কম্পাঙ্কের মধ্যে। এই সীমার নিচের কম্পাঙ্কের তরঙ্গকে বলা হয় (শব্দ থেকে কম) শব্দের (Infrasonic) তরঙ্গ এবং উপরের কম্পাঙ্কের তরঙ্গকে বলা হয় (শব্দ থেকে বেশি) শব্দোত্তর (Ultrasonic) তরঙ্গ।

মানুষের শ্রাব্যতার পাল্লা ২০ Hz ~ ২০,০০০ Hz
কুকুরের শ্রাব্যতার পাল্লা ৪ Hz ~ ৪৫,০০০ Hz
বিড়ালের শ্রাব্যতার পাল্লা ৪৫ Hz ~ ৬৪,০০০ Hz
ইদুরের শ্রাব্যতার পাল্লা ১,০০০ Hz ~ ৯১,০০০ Hz
বাদুরের শ্রাব্যতার পাল্লা ২,০০০ Hz ~ ১১০,০০০ Hz

শব্দের তরঙ্গের ব্যবহার (Uses of Infrasonic waves):

মানুষের শ্রাব্যতার পাল্লার নিচের (≤ 20 Hz) কম্পন বিশিষ্ট তরঙ্গকে শব্দের তরঙ্গ বলা হয়। শব্দের তরঙ্গের বিভিন্ন ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তা হলো-

১. পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও তেজস্ক্রিয় কণিকার অস্তিত্ব মনিটরিং প্রকৌশলে।
২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে। (কিছু কিছু প্রাণী প্রাকৃতিক বিপর্যয় পূর্ব শব্দের তরঙ্গ থেকে বিপর্যয় সম্পর্কে অগ্রিম সতর্কতা প্রদর্শন করে এ থেকে ভূমিকম্প ও সামুদ্রিক ঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।)
৩. চিকিৎসা বিজ্ঞানে থেরাপির কাজে।
৪. ছোট শিশু কিশোরদের চোখের মাইওপিয়া ত্রুটির চিকিৎসায়।
৫. এন্টিবায়োটেরিয়াল ড্রাগ হিসাবে ব্যাকটেরিয়া জনিত কারণে চোখের প্রদাহ চিকিৎসায়।
৬. বায়ুমন্ডলের অবস্থা (আবহাওয়া) মনিটরিং কাজে শব্দ তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়।

শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহার (Uses of Ultrasonic waves):

মানুষের শ্রাব্যতার পাল্লার উপরের (≥ 20 KHz) কম্পন বিশিষ্ট তরঙ্গকে শব্দোত্তর তরঙ্গ বলা হয়। এর বিভিন্ন ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তা হলো-

১. দেহের নরম টিস্যু এবং রোগ নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসকগণ দেহ অভ্যন্তরের বিভিন্ন অঙ্গের ছবি তুলতে শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহার করেন, একে আলট্রাসোনোগ্রাফি বলা হয়।
২. রক্তের গতি জানতে হৃদরোগ সনাক্ত করণে, মাতৃ গর্ভে জন্ম-পূর্ব শিশুর অবস্থা সনাক্ত করতে (আলট্রাসোনোগ্রাফি)।
৩. সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়, ডুবো জাহাজ, হিমশৈল ইত্যাদির অবস্থান জানতে।
৪. ধাতব পাত বা ধাতব খন্ডের মধ্যের সূক্ষ্ম ফাটল অনুসন্ধান।
৫. সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করতে।
৬. ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের কাজে।
৭. সাধারণভাবে মিশে না এমন (যেমন পানি-পারদ বা পানি-তেল) তরলসমূহের মিশ্রণ তৈরিতে।
৮. মানুষ ছাড়াও অন্যান্য প্রাণীরাও শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহার করে। যেমন বাদুর পথ চলতে এবং খাদ্য বস্তুর অনুসন্ধানের জন্য, তিমি পরস্পরের সাথে যোগাযোগ এবং মনোভাব আদান প্রদানের জন্য শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহার করে। বলা হয় শব্দোত্তর তরঙ্গই তিমির ভাষা।

1.8 শ্রবণ যন্ত্র

শ্রবণ ক্ষমতার উন্নতি বা শব্দ ধারণ ও পরিবেশন করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রের মধ্যে স্পিকার, মাইক্রোফোন, এবং টেপ রেকর্ডার অন্যতম। এগুলো শব্দকে ধরতে, সংরক্ষণ করতে এবং পরিবেশন করতে ব্যবহৃত হয়।

স্পিকার (Speaker):

স্পিকার শব্দ তরঙ্গ উৎপন্ন করে এবং এটি ইলেকট্রনিক সংকেতকে শব্দে রূপান্তরিত করে। এটি বিভিন্ন ধরনের শব্দ বাজানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তড়িৎ শক্তিকে শব্দ শক্তিতে পরিণত করার জন্য স্পিকারের ভিতর স্থায়ী চুম্বকের সামনে একটি ছোট তড়িতচুম্বক রাখা হয়। স্থায়ী চুম্বকটি স্থিরভাবে অবস্থান করে কিন্তু তড়িতচুম্বকটি বুলন্ত অবস্থায় থাকে। যখন মাইক্রোফোন থেকে আগত তড়িৎ শক্তি তড়িতচুম্বকের মধ্যে প্রবাহিত হয়, তখন স্থির চুম্বক হতে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র এবং চলমান চৌম্বক ক্ষেত্রে মিথস্ক্রিয়া ঘটে। এর ফলে বুলন্ত তড়িতচুম্বকটি সামনে পিছনে চলাচল করে। এ চলাচলের ফলে বায়ুর সংকোচন-প্রসারণ ঘটে এবং শব্দের সৃষ্টি হয়।



মাইক্রোফোন (Microphone):

মাইক্রোফোন শব্দ তরঙ্গকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তর করে। এটি মূলত শব্দ ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। মাইক্রোফোনের সাহায্যে শব্দ শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে পরিবর্তন করা হয়। মাইক্রোফোনে ধাতু নির্মিত একটি পাত থাকে। একে ডায়াফ্রাম বলে। এ পাতের সামনে কথা বললে যে শব্দ তরঙ্গে সৃষ্টি হয় তা শক্তিসহ বহন করে মাইক্রোফোনের দিকে নিয়ে যায় এবং ডায়াফ্রামটিকে আঘাত করে। ফলে ডায়াফ্রামটি সামনে পিছনে চলতে থাকে। ডায়াফ্রামের সাথে যে কয়েলটি আঁটকানো



থাকে সেটাও একই সাথে সামনে পিছনে চলাচল করে। কয়েল অবস্থিত স্থায়ী চুম্বকটি একটি চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। এখন কয়েলটি যখন এ চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে সামনে পিছনে চলাচল করে তখন এর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এভাবে মাইক্রোফোন শব্দশক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তর করে। এ তড়িৎ শক্তিকে অডিও সংকেত বলা হয়। এ অডিও সংকেতকে অতঃপর বিবর্ধকের মাধ্যমে বিবর্ধিত করে টেলিফোন, টেলিভিশন বা বেতারের মাধ্যমে প্রয়োজনমত দূরে পাঠানো হয়।

টেপ রেকর্ডার (Tape Recorder):

টেপ রেকর্ডার এমন একটি ডিভাইস যা শব্দ ধারণ এবং সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত একটি ম্যাগনেটিক টেপ ব্যবহার করে কাজ করে। যখন শব্দ রেকর্ড করা হয়, তখন ডিভাইসের রেকর্ডিং হেড শব্দ তরঙ্গকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তর করে এবং তা ম্যাগনেটিক টেপে রেকর্ড করে। টেপের উপর ক্ষুদ্র চৌম্বকীয় কণাগুলি শব্দের প্রতিলিপি ধারণ করে। পুনরায় শব্দ শোনার জন্য প্লেব্যাক হেড টেপ থেকে তথ্য পড়ে এবং বৈদ্যুতিক সংকেতকে শব্দে রূপান্তর করে।

টেপ রেকর্ডার একসময় বক্তৃতা, সংগীত, এবং বিভিন্ন শব্দ রেকর্ডিং-এর জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। সাংবাদিকেরা এটি সাক্ষাৎকার রেকর্ড করতে ব্যবহার করতেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে, ক্লাসের লেকচার রেকর্ড করতে টেপ রেকর্ডারের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এছাড়াও সংগীত রেকর্ডিং স্টুডিওতেও এটি ব্যবহার করা হতো। বাড়িতে বিনোদনের জন্য গান শুনতে বা বিশেষ মুহূর্তগুলো সংরক্ষণ করতে এটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় ছিল। বর্তমানে আধুনিক ডিভাইসগুলোর কারণে এর ব্যবহার অনেকটাই কমে গেছে, তবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

আরো কিছু শ্রবণ যন্ত্রসমূহ-

- ⇒ হেডফোন ও ইয়ারফোন,
- ⇒ হিয়ারিং এইড,
- ⇒ ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডার, ইত্যাদি।

১.৫ শব্দ দূষণ

শব্দ আমাদের যোগাযোগের মাধ্যম। আমাদের মনোভাব আদান প্রদান, নিজেকে অন্যের কাছে প্রকাশ এবং অন্যকে জানার ও বোঝার অন্যতম উপায়। শব্দ আমাদের মনের ক্ষুধা মেটায়। শব্দহীন জগতের কথা ভাবা যায় কি? পাখির ডাক, সুরেলা কণ্ঠের গান, প্রিয় জনের মিষ্টি কথা। রেডিও টেলিভিশনের শব্দ সবই নিঃসন্দেহে আমাদের আনন্দ দেয়। আবার কখনও কখনও কোনো কোনো শব্দ আমাদের কষ্ট বা বেদনারও উদ্রেক করে। তবুও শব্দ আমাদের প্রয়োজন। কিন্তু শব্দ অনেক সময় আমাদের বিভিন্ন ভাবে ক্ষতি করে। যেমন পরীক্ষার রাতে পাশের বাড়িতে উচ্চ রবে মাইকে গান। সাউন্ড বক্সে অতি উচ্চ স্বরে মিউজিক। এসব শব্দ আমাদের মনোযোগে বিঘ্ন ঘটায়। মেজাজ খারাপ করে ফেলে। গাড়ির হর্ন, মেঘের গর্জন, যানবাহনের বিকট আওয়াজ, হাট বাজরের হটগোল, বিভিন্ন যন্ত্র কলকারখানার শব্দ, প্লেনের শব্দ, জেনারেটরের শব্দ, এধরনের অতি শব্দ দ্বারা পরিবেশ নষ্ট হয়। এ অবস্থাকে বলা হয় শব্দ দূষণ।

অবিরত উচ্চ শব্দে কানের ভেতরের পর্দা ফেটে যায়, বা অন্তঃপর্দার কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে মানুষ স্থায়ীভাবে বধির হয়ে যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) -এর মতে সাধারণত 60 ডেসিবেল শব্দ একজন মানুষকে সাময়িকভাবে এবং 100 ডেসিবেল শব্দ পুরোপুরি বধির করে ফেলে। পরিবেশ অধিদপ্তরের মতে অতি-শব্দ মানুষের মানসিক এবং দৈহিক ক্ষতির কারণ। পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে উচ্চ শব্দ মানুষের মস্তিষ্কে স্নায়বিক চাপ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ স্নায়ুর স্বাভাবিক সংযোগ ব্যহত করে, কাজে মনোযোগ কমিয়ে দেয়, মেজাজ খিটখিটে করে, কর্মদক্ষতা কমিয়ে দেয়, পরিপাক ক্রিয়া ব্যহত করে। পাকস্থলী ও পরিপাক তন্ত্রের পীড়া বা ব্যাধি সৃষ্টি করে। আলসার ও আন্ত্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার আশংকা বাড়িয়ে দেয়। যারা নিয়মিত উচ্চ শব্দে টেলিভিশন চালান, যারা সারাক্ষণ কানে মাইক্রোফোন লাগিয়ে উচ্চ স্বরে গান শোনে তাদের পেটের পীড়া ও কানের অসুখ দেখা দেয়, বিশেষ করে শ্রবণ শক্তি ধীরে ধীরে কমে যায়। ফলে অল্প বয়সেই বধিরতা আসতে পারে। গবেষণা করে দেখা গেছে যে সব শিল্প কারখানায় যন্ত্রে উচ্চ শব্দ উৎপন্ন হয় সেখানকার শ্রমিকদের শ্রবণ শক্তি দশ বছরে প্রায় অর্ধেক হ্রাস পায়। গবেষণায় জানা যায় ৯৭% শিক্ষার্থীর মস্তব্য উচ্চ শব্দের কারণে পড়াশুনায় বিঘ্ন ঘটে। ৮৬% সাধারণ মানুষের মস্তব্য উচ্চ শব্দে মাথা ব্যথা, মেজাজ খিচিয়ে যাওয়া, ঘুমের ব্যাঘাত, কানে কম শোনারসহ এধরনের মারাত্মক ক্ষতি হয়। জ্যামে আটকে পড়া গাড়ীর হর্ন ও শব্দ যাত্রী এবং ড্রাইভারদের জন্য শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

কোলাহল

কোলাহল শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয় মানুষের তৈরি এমন শোরগোল বা শব্দ যা সাধারণত উচ্চমাত্রার এবং একসঙ্গে অসংখ্য ধ্বনির মিশ্রণে তৈরি হয়। এটি শব্দ দূষণের একটি অন্যতম কারণ হতে পারে এবং বিভিন্ন শারীরিক, মানসিক, এবং সামাজিক সমস্যার জন্ম দেয়। কোলাহল মূলত অতিরিক্ত শব্দের কারণে মনোযোগ ব্যাহত করে এবং জীবনযাত্রার মান কমিয়ে দেয়।

১.৫.১ শব্দ দূষণের কারণ

- যানবাহনের হর্ন এবং ইঞ্জিনের শব্দ।
- কলকারখানা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতির আওয়াজ।
- নির্মাণ কাজের সময় ব্যবহৃত ভারী যন্ত্রের শব্দ।
- সামাজিক অনুষ্ঠান ও উৎসবে উচ্চ মাত্রার সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবহার।
- নদীবন্দর বা সমুদ্রবন্দরে জাহাজ এবং ক্রেনের আওয়াজ।
- মোবাইল ফোনে অপ্রয়োজনীয় রিংটোন বা উচ্চ ভলিউমে গান বাজানো।

১.৫.২ শব্দ দূষণ প্রতিরোধের কৌশল

১. আইনি ব্যবস্থা: সরকারি পর্যায়ে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট এলাকায় শব্দের সীমা নির্ধারণ এবং এই সীমা অতিক্রম করলে জরিমানা আরোপ করা যেতে পারে।

২. যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ: যানবাহনের হর্ন ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। হর্নের শব্দমাত্রা কমানোর জন্য হর্নের ধরন নিয়ন্ত্রণ করা এবং যানবাহনের ধ্বনির মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. শিল্প ও কলকারখানায় নিয়ন্ত্রণ: কলকারখানার যন্ত্রপাতির শব্দ কমানোর জন্য শব্দ নিরোধক ব্যবস্থা (Noise Insulation) ব্যবহার করা উচিত। পাশাপাশি, যন্ত্রপাতির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে যাতে অপ্রয়োজনীয় শব্দ উৎপন্ন না হয়।

৪. নির্মাণ কাজের নিয়ন্ত্রণ: নির্মাণ কাজের সময় নির্ধারণ করা এবং নির্ধারিত এলাকায় কাজ পরিচালনা করতে হবে। শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্রের ব্যবহার সীমিত করতে হবে এবং সেগুলোর আওয়াজ কমানোর প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।

৫. জনসচেতনতা বৃদ্ধি: মানুষকে শব্দ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। স্কুল, কলেজ, ও সামাজিক মাধ্যমে শব্দ দূষণ রোধে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো যেতে পারে।

১.৬ শব্দস্বর বা সুরযুক্ত শব্দ

যে সমস্ত শব্দ শ্রুতি মধুর সেগুলোকে সুরযুক্ত বা সুরেলা শব্দ (Musical sound) এবং যেগুলো বিরক্তিকর, শ্রুতিকটু সেগুলোকে সুরবর্জিত শব্দ বা কোলাহল (Noise) বলে। যদি কোন শব্দের উৎস সরল ছন্দিত গতিতে কাঁপতে থাকে এবং তা থেকে একটি মাত্র কম্পাঙ্কের শব্দ সৃষ্টি হয় তবে তাকে সুর বলে। যেমন সুর শলাকা বা টিউনিং ফর্কের কম্পন, হারমোনিয়ামের একটি রিড চেপে ধরে ব্লো করলে যে শব্দ হয় বা গিটারের একটি তারে একবার মাত্র আঘাত করলে যে কম্পন হয় তা এক একটি সুর। সুরযুক্ত শব্দের মধ্যে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের একাধিক সুর মিশ্রিত থাকলে তাকে বলে স্বর। তখন শব্দের উৎস জটিল পর্যাবৃত্ত গতিতে কাঁপতে থাকে। আসলে কয়েকটি সুরের সমষ্টি হল স্বর। গিটার, বেহালা বা হারমোনিয়াম যখন বাজানো হয় তা থেকে এ ধরনের যৌগিক সুর বা স্বর নির্গত হয়।

১.৬.১ সুরযুক্ত শব্দের বৈশিষ্ট্য

সুরযুক্ত শব্দের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকে। যথা-

১। তীব্রতা বা প্রাবল্য (Intensity)

২। তীক্ষ্ণতা (Pitch)

৩। গুণ বা জাতি (Quality)

❖ **শব্দের প্রাবল্য বা তীব্রতা:** প্রাবল্য বা তীব্রতা বলতে শব্দ কতটা জোরে হচ্ছে তা বুঝায়। শব্দ বিস্তারের অভিমুখে লম্বভাবে কল্পিত একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ শব্দ শক্তি প্রবাহিত হয় তাকে শব্দের তীব্রতা বলে। শব্দের তীব্রতার একক Wm^{-2} । শব্দের প্রাবল্য যত বাড়বে শব্দ তত জোরালো হবে। শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক, বিস্তার, উৎসের ২ আকার, মাধ্যমের ঘনত্ব, উৎস থেকে শ্রোতার দূরত্ব বিভিন্ন বিষয়ের ওপর শব্দের প্রাবল্য বা তীব্রতা নির্ভরশীল। শব্দের প্রাবল্য বা তীব্রতার মাত্রা পরিমাপের প্রচলিত একক হল বেল। 1000 Hz কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট 10^{-12} Wm^{-2} তীব্রতাকে প্রমাণ তীব্রতা ধরা হয়। প্রমাণ তীব্রতা থেকে 10 গুণ তীব্রতা সম্পন্ন শব্দের তীব্রতা লেভেলকে 1 বেল (B) বলে। এক বেলের এক দশমাংশকে এক ডেসিবেল (db) বলে। ডেসিবেল শব্দ দূষণের মাত্রা পরিমাপে ব্যবহৃত হয়।

❖ **শব্দের তীক্ষ্ণতা:** যে বৈশিষ্ট্য দিয়ে কোন সুর চড়া বা সরু এবং কোন সুর মোটা বা খাদের তা বুঝা যায় তাকে শব্দের তীক্ষ্ণতা বলে। শব্দের তীক্ষ্ণতা শব্দ সৃষ্টিকারী বস্তুর কম্পাঙ্কের ওপর নির্ভর করে। কপাঙ্ক যত বেশি হবে শব্দের তীক্ষ্ণতা তত বৃদ্ধি পাবে। ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট শব্দের তীক্ষ্ণতা বেশি ও বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট শব্দের তীক্ষ্ণতা কম। পুরুষ অপেক্ষা মহিলা ও শিশুদের কণ্ঠস্বরের কম্পাঙ্ক বেশি বলে তাদের স্বরও চড়া হয়। মনে রাখতে হবে তীক্ষ্ণতা কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক হলেও দুটি এক জিনিস নয়। কম্পাঙ্ক হলো যান্ত্রিক আন্দোলন যা নিখুঁতভাবে মাপা যায় আর তীক্ষ্ণতা শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি। কম্পাঙ্ক কারণ, আর তীক্ষ্ণতা তার ফল।

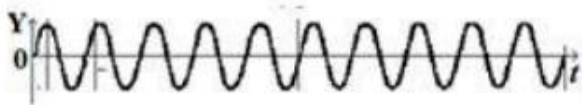
❖ **গুণ বা জাতি:** যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা দুটি ভিন্ন উৎস হতে নির্গত শব্দের তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতা এক হলেও তাদের একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করা যায় তাকে তার জাতি বলে। এ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা একই শব্দ বা সুর বাঁশি বা সেতার থেকে বাজালে শোনা মাত্র তা বোঝা যায় এবং কোনটি বাঁশির, কোনটি সেতারের তা সনাক্ত করা যায়। সেতার, গিটার, বাঁশি ইত্যাদি কয়েকটি বাদ্য যন্ত্র যখন এক সাথে বাজানো হয় এবং নির্গত সুরগুলোর তীক্ষ্ণতা ও প্রাবল্য যদি এক হয় তখন দূর থেকে কোন সুরটি কোন বাদ্য যন্ত্রের তা বলা যায়। কারণ আলাদা আলাদা বাদ্য যন্ত্রের নির্গত সুরের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। একেই শব্দের গুণ বা জাতি বলা হয়।

১.৭ বিট

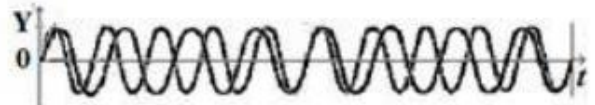
প্রায় সমান কম্পাঙ্ক ও সমান বিস্তারের দুটি উৎস থেকে একই সময়ে দুটি শব্দ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়ে একই দিকে অগ্রসর হলে এরা পরস্পরের সাথে মিলে একটি লব্ধি শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই লব্ধি তরঙ্গ বা শব্দের তীব্রতা কোনো মুহূর্তে হ্রাস পায় আবার পরবর্তী মুহূর্তে বৃদ্ধি পায়। শব্দের তীব্রতার এরূপ পর্যায়ক্রমিক হ্রাস বৃদ্ধিকে স্বরকম্প বা বিট বলে।

১.৭.১ বিট গঠনের কৌশল

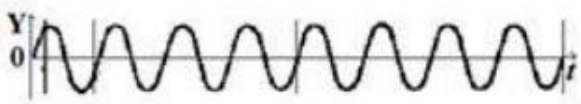
প্রায় সমান কম্পাঙ্কের দুটি শব্দ উৎসের কথা ভাবা যাক। এখন একই সঙ্গে এদের কম্পন সৃষ্টি করলে শব্দ উৎপন্ন হয়ে বাতাসের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে। ধরা যাক প্রথম তরঙ্গটির কম্পাঙ্ক f_1 , এবং দ্বিতীয় তরঙ্গটির কম্পাঙ্ক f_2 .



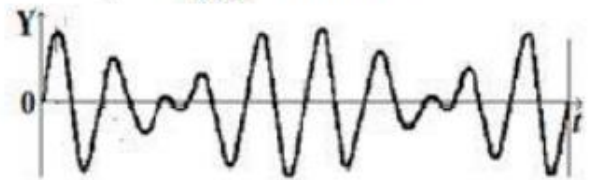
(ক) : প্রথম তরঙ্গ $f_1 = 5 \text{ Hz}$



(গ) : উপরিপাতন



(খ) : দ্বিতীয় তরঙ্গ $f_2 = 4 \text{ Hz}$



(ঘ) : লব্ধি তরঙ্গ f_3

(গ) চিত্রে তরঙ্গ দুটির উপরিপাতন দেখান হয়েছে। উপরিপাতিত দুটি তরঙ্গ লক্ষ্য করলে দেখা যায় এরা কখনও সমদশায় কখনও বিপরীত দশায় মিলিত হয়েছে। মাধ্যমের যে বিন্দুতে তরঙ্গ দুটি একই দশায় মিলিত হয় সেখানে উপরিপাতনের ফলে লব্ধি তরঙ্গের বিস্তার আদি তরঙ্গদ্বয়ের বিস্তারের যোগফলের সমান হয়। ফলে শব্দের প্রবল্য বেড়ে যায়। আবার যে যে বিন্দুতে তরঙ্গ দুটি বিপরীত দশায় মিলিত হয় সেখানে লব্ধি তরঙ্গের বিস্তার আদি তরঙ্গদ্বয়ের বিস্তারের বিয়োগ ফলের সমান হয়। ফলে শব্দের প্রাবল্য কমে যায়। (ঘ) চিত্রে লব্ধি তরঙ্গ দেখানো হয়েছে। যেহেতু সময়ের সাথে সাথে শব্দ তরঙ্গ এগিয়ে চলে তাই প্রতিনিয়ত তরঙ্গদ্বয়ের দশার পরিবর্তন হতে থাকে এবং লব্ধি তরঙ্গের বিস্তার পর্যায়ক্রমে কমতে ও বাড়তে থাকে অর্থাৎ লব্ধি শব্দের পর্যায়ক্রমিক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এভাবেই বিট গঠিত হয়।

১.৭.২ বিটের ব্যবহারিক প্রয়োগ

- শব্দ উৎসের অজানা কম্পাঙ্ক নির্ণয়:** বিটের সাহায্যে কোনো শব্দ উৎস যেমন একটি সুর শলাকার অজানা কম্পাঙ্ক নির্ণয় করা যায়।
- খনিতে দূষিত বায়ু বা গ্যাসের অস্তিত্ব সনাক্ত করা:** বিটের সাহায্যে খনিতে দূষিত বায়ু আছে কিনা তা জানা যায়। এজন্য একটি অর্গান নলে বিশুদ্ধ বাতাস নেয়া হয় এবং অনুরূপ অন্য একটি নলে খনির বাতাস নেয়া হয়। এর পরে দুটি অর্গান নলে এক সঙ্গে শব্দ উৎপন্ন করা হয়। খনির বাতাস বিশুদ্ধ হলে দুটি নলের শব্দের মধ্যে কোনো বিট সৃষ্টি হবে না। কিন্তু নল দুটি একত্রে বাজালে যদি বিট সৃষ্টি হয় তা হলে বুঝতে হবে খনির বায়ু দূষিত। কারণ বায়ু দূষিত হলে তার ঘনত্ব বিশুদ্ধ বায়ু থেকে কম বা বেশি হবে। ফলে নল দুটি থেকে সৃষ্ট শব্দ বিট সৃষ্টি করবে। তাই এক্ষেত্রে বিট শোনা গেলে খনির বাতাস বিশুদ্ধ নয় তা প্রমাণিত হবে। এভাবে খনিতে দূষিত বায়ুর অস্তিত্ব সনাক্ত করা যায়।
- বাদ্য যন্ত্রের সুর মিলানো:** কোনো সঙ্গীতানুষ্ঠানের শুরুতে দেখা যায় বিভিন্ন যন্ত্রের তান বা সুর মেলাও হয় এটি একটি নিয়মিত দৃষ্ট ঘটনা। একাধিক বাদ্য যন্ত্রকে একই সুরে আনতে হলে এদের এক সাথে বাজিয়ে বিটের উপস্থিতি লক্ষ্য করা হয়। যতক্ষণ বিট শোনা যাবে বুঝতে হবে যন্ত্রগুলি এক সুরে নাই। বিট সৃষ্টি না হলে বুঝতে হবে সবগুলি যন্ত্রের সুর মিলে গেছে। এভাবে বিটের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে বাদ্য যন্ত্রের সুর মেলাও একটি নৈমিত্তিক ঘটনা।

১.৮ ডপলার ক্রিয়া

সংজ্ঞা: শব্দের উৎস এবং শ্রোতার মধ্যে আপেক্ষিক গতি বিদ্যমান থাকলে শ্রোতার নিকট উৎস হতে নিঃসৃত শব্দের তীক্ষ্ণতা বা কম্পাঙ্কের যে আপাত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তাকে তাকে ডপলার ক্রিয়া বা প্রভাব বলে। ডপলার ক্রিয়া বলতে বোঝায়, কোনো উৎস ও পর্যবেক্ষকের মধ্যে আপেক্ষিক গতির কারণে শব্দ বা আলোক তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (বা কম্পাঙ্ক) পরিবর্তনের যে প্রভাব দেখা যায়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নক্ষত্র, ছায়াপথ, বা গ্যাসের মতো যে কোনো তরঙ্গ নির্গতকারী বস্তুর গতিবিধি বিশ্লেষণ করতে পারেন (যেমন, তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ)। উদাহরণস্বরূপ, নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বর্ণালী রেখায়ুক্ত একটি নক্ষত্র থেকে নির্গত বিকিরণের ক্ষেত্রে, সমস্ত বর্ণালী রেখার তরঙ্গদৈর্ঘ্য স্থানান্তরিত হয়। আলোর গতির তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম গতিতে, ডপলার স্থানান্তরটি উৎসের আপেক্ষিক বেগ ও আলোর গতির অনুপাতের সমানুপাতিক।

ডপলার ক্রিয়ার প্রয়োগ:

- ✓ **রক্ত প্রবাহের গতি পরিমাপ:** ডপলার আল্ট্রাসোনোগ্রাফির সাহায্যে রক্তনালীতে রক্ত প্রবাহের গতি এবং প্রবাহের দিক নির্ণয় করা যায়। এটি হৃদরোগ নির্ণয়ে, যেমন ধমনীতে বাধা বা সংকোচন রয়েছে কিনা তা সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ **ফিটাল মনিটরিং (জন্মের হৃদস্পন্দন পর্যবেক্ষণ):** গর্ভাবস্থায় জন্মের হৃদস্পন্দন পর্যবেক্ষণে ডপলার প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। এটি জন্মের হৃদস্পন্দনের গতি এবং স্বাভাবিকতা পর্যবেক্ষণ করে, যা গর্ভাবস্থার স্বাভাবিক বিকাশ নির্ণয়ে সহায়ক।
- ✓ **রাডার সিস্টেমে:** ডপলার ক্রিয়া ব্যবহার করে রাডার গতি নির্ধারণ করে, যেমন বিমান বা যানবাহনের গতি মাপা।

ডপলার ক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Doppler Effect):

- তরঙ্গের উৎসের গতিবেগ যদি তরঙ্গের নিজস্ব গতিবেগের সমান বা তার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে ডপলার ক্রিয়া সংঘটিত হবে না। এর অর্থ হল, উৎসের গতি অবশ্যই তরঙ্গের গতিবেগের তুলনায় কম হতে হবে।
- পর্যবেক্ষকের গতিবেগ তরঙ্গের গতিবেগ অপেক্ষা কম হতে হবে।
- যদি শব্দের উৎস এবং পর্যবেক্ষক উভয়ই স্থির অবস্থায় থাকে, তাহলে ডপলার ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা যাবে না। উভয়ের গতিবেগ সমান হলেও ডপলার ক্রিয়া ঘটবে না।

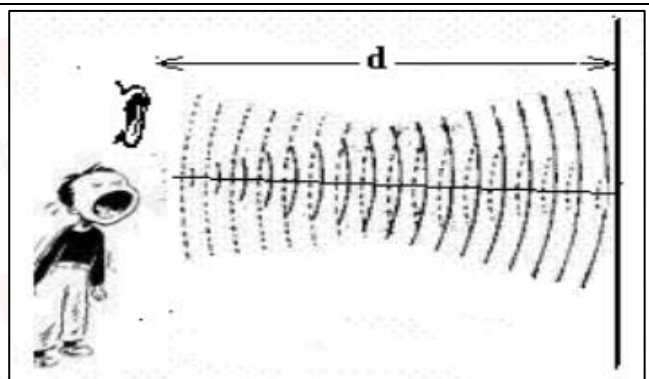
১.৯ প্রতিধ্বনি

কোনো উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দ যদি কোনো দূরবর্তী মাধ্যমে বা তলে বাধা পেয়ে উৎসের কাছে ফিরে আসে তখন মূল ধ্বনির যে পুনরাবৃত্তি হয় তাকে প্রতিধ্বনি বলে। শব্দ চলার পথে বাধা প্রাপ্ত হলে পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসে। একে শব্দের প্রতিফলন বলে। কখনও কখনও প্রতিফলিত শব্দ আমাদের শ্রুতি গোচর হয়, মূল শব্দের অনুরূপ শব্দ দ্বিতীয় বার শোনা যায়। দ্বিতীয় বার শোনা এই শব্দকে আমরা বলি প্রতিধ্বনি।

১.৯.১ প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হওয়ার কৌশল

কোন শব্দ শোনার পর প্রায় 0.1 সেকেন্ড পর্যন্ত এর রেশ আমাদের মস্তিষ্কে থাকে। এই সময়কে শব্দানুভূতির স্থায়িত্বকাল বলে। এই সময়ের মধ্যে প্রতিধ্বনি হলে তা শোনা যাবে না। অতএব প্রতিধ্বনি শোনার জন্য, মূল শব্দ এবং প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যবর্তী সময়ের পার্থক্য 0.1 সেকেন্ড বা তার বেশি হতে হবে। সুতরাং প্রতিফলক এবং শব্দের উৎসের মধ্যে দূরত্ব এমন হতে হবে যেন শব্দ তরঙ্গ উৎসের কাছে ফিরে আসতে 0.1 সেকেন্ড বা তার বেশি সময় লাগে।

চিত্র: শব্দ তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি।



ধরা যাক, শব্দের দ্রুতি v , উৎস ও প্রতিফলকের মধ্যে দূরত্ব d , তাহলে শব্দের মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে $2d$ । ধরা যাক এই দূরত্ব অতিক্রমের জন্য শব্দের। সেকেন্ড সময় লাগে,

এক্ষেত্রে দ্রুতি, $v = 2d/t$ বা, $d = vt/2$

0°C বা 273 K তাপমাত্রায় শব্দের দ্রুতি 332 ms^{-1} ।

$d = (332 \times 0.1)/2 = 16.6\text{m}$

অর্থাৎ 0°C বা 273 K উষ্ণতায় প্রতিফলিত শব্দ শোনার জন্য শব্দ উৎস এবং প্রতিফলকের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব 16.6 m হতে হবে। তাপমাত্রা বেশি হলে প্রতি ডিগ্রির জন্য দূরত্ব 0.3 m বেশি হতে হবে।

১.৯.২ প্রতিধ্বনির ব্যবহার

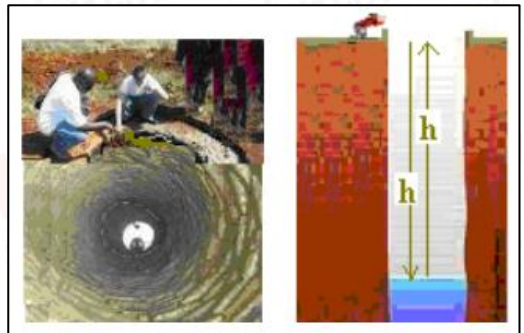
❖ প্রতিধ্বনির সাহায্যে কূপের গভীরতা নির্ণয়

প্রতিধ্বনির সাহায্যে সাধারণত দূরত্ব পরিমাপ করা হয়। যেমন সমুদ্রের গভীরতা, কূপের গভীরতা ইত্যাদি। এখানে কূপের গভীরতা পরিমাপের পদ্ধতিটি বর্ণনা করা হলো। কূপের গভীরতা বলতে ভূমি তল থেকে কূপের মধ্যে পানি পৃষ্ঠের দূরত্বকে বুঝানো হয়েছে। আমরা জানি কূপের মুখে কোন শব্দ করলে সেই শব্দ পানি পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলে প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কোন কূপের মুখে শব্দ উৎপাদন এবং প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যকার সময় ব্যবধান পরিমাপ করা যায়।

ধরা যাক এই সময় ব্যবধান t সেকেন্ড। কূপের গভীরতা h এবং পরীক্ষাকালীন সময়ে শব্দের বেগ। তাহলে,

$$v = 2h/t$$

$$h = 2v/t$$



পরীক্ষা প্রাপ্ত ডেটা সমীকরণে বসিয়ে গণনা করলে কূপের গভীরতা পাওয়া যাবে। এই পরীক্ষণের জন্য একটি থামা ঘড়ি বা স্টপ ওয়াচ প্রয়োজন। কূপের গভীরতা 16.6 মিটারের কম হলে (0°C তাপমাত্রায়) প্রতিধ্বনি শোনা যাবে না। তাপমাত্রা ভিন্ন হলে এই গভীরতাও কম বেশী হবে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় শব্দের বেগ বিবেচনা করে এ পদ্ধতিতে কূপের গভীরতা পরিমাপ করা যায়। একই পদ্ধতিতে সমুদ্রের পানির গভীরতা পরিমাপ করা যায় সে ক্ষেত্রে সমুদ্রের পানিতে শব্দের বেগ জানা থাকতে হয়।

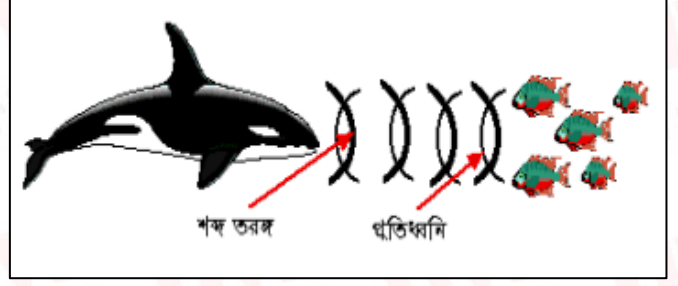
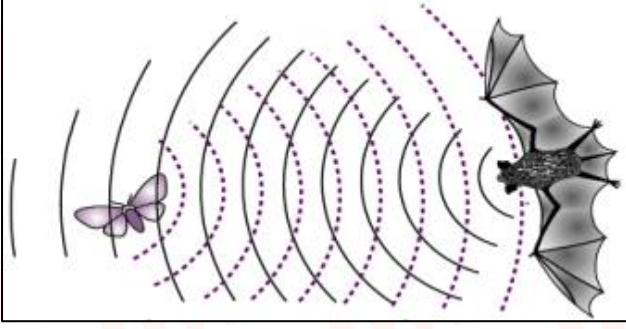
❖ চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রতিধ্বনির ব্যবহার

প্রতিধ্বনিকে কাজে লাগিয়ে চিকিৎসকেরা মানুষের হৃদপিণ্ডে রক্তের প্রবাহ ও হৃদস্পন্দন পরিমাপ করে হৃদরোগ নির্ণয় বা সনাক্ত করেন, একে ইকো-কার্ডিও গ্রাম বলে।

❖ অন্যান্য প্রাণির জীবনে প্রতিধ্বনির ব্যবহার

অনেক প্রাণি যেমন বাদুর, তিমি মাছ, ডলফিন, মাকড়সা তাদের জীবন যাত্রায় প্রতিধ্বনি কাজে লাগায় বলে জানা গেছে। যেমন বাদুর, এরা দেখতে পারে না। বাদুর পথ চলতে, খাদ্যবস্তু এবং তার অবস্থান সনাক্ত করতে শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রতিফলন ব্যবহার করে। এরা বিভিন্ন কম্পাঙ্কের শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে। এবং এদের চলার পথে, চারিদিকে এধরণের তরঙ্গ ছড়িয়ে দিতে দিতে চলে। এই তরঙ্গ সামনে কোনো প্রতিবন্ধক থাকলে তাতে বাধা পেয়ে প্রতিফলিত হয়ে তরঙ্গ সৃষ্টিকারী বাদুরের কানে ফিরে আসে। বাদুর প্রতিফলিত তরঙ্গের প্রকৃতি এবং সময়ের ব্যবধান থেকে প্রতিবন্ধকের আকৃতি, প্রকৃতি এবং অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পায় যা তাদের পথ চলতে এবং খাদ্যবস্তু সংগ্রহে সুযোগ করে দেয়।

একইভাবে তিমি শব্দ তরঙ্গ ছড়িয়ে দেয় কোন প্রতিবন্ধকে প্রতিফলিত হয়ে প্রতিধ্বনি ফিরে আসে। এই প্রতিধ্বনি শুনে তিমি শিকার ধরে এবং চলাচল ও যোগাযোগ করতে পারে। এক ধরণের মাকড়সা শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহার করে শিকার ধরে।



চিত্র: বাদুর ও তিমির শিকার ধরা

১.১০ শব্দ তরঙ্গের শোষণ

শব্দ শোষণ বলতে বোঝায়, একটি মাধ্যম দিয়ে শব্দ তরঙ্গ চলার সময়, সেই মাধ্যমের কণাগুলোর মধ্যে শব্দ শক্তি শোষিত হওয়া। এই প্রক্রিয়ায় শব্দ তরঙ্গের শক্তি ক্রমশ কমে যায় এবং তা তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। শব্দ শোষণ শব্দ তরঙ্গের তীব্রতা ও দূরত্বের ওপর নির্ভর করে। আর, শব্দ তরঙ্গের শোষণ হচ্ছে শব্দ তরঙ্গ যখন একটি মাধ্যম দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন সেই মাধ্যমের কণাগুলো তরঙ্গের কিছু শক্তি শোষণ করে এবং সেটিকে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করে। এই প্রক্রিয়ায় শব্দ তরঙ্গের তীব্রতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।

শব্দ তরঙ্গের শোষণের কারণ:

- শব্দ তরঙ্গ চলার সময় মাধ্যমের কণাগুলো একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষ করে, ফলে শব্দ শক্তি শোষিত হয়।
- উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ দ্রুত শোষিত হয় কারণ এগুলো বেশি শক্তি বহন করে এবং মাধ্যমের কণার সঙ্গে বেশি ঘন ঘন সংঘর্ষ ঘটায়। নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ তুলনামূলক কম শোষিত হয়।
- উচ্চ তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার কারণে শোষণ কম হয়।

ব্যবহারিক প্রয়োগ:

- ❑ **রেকর্ডিং স্টুডিও ও সিনেমা হল:** এই স্থাপনাগুলোতে শব্দ শোষণকারী বিশেষ উপকরণ, যেমন ফোম এবং অ্যাকোস্টিক প্যানেল ব্যবহার করা হয়। এসব উপাদান প্রতিধ্বনি হ্রাস করে এবং শব্দের গুণমান উন্নত করে, যা রেকর্ডিং বা শব্দ পরিবেশে একটি মসৃণ এবং নির্ভুল অভিজ্ঞতা প্রদান করে।
- ❑ **সাইন্ডপ্রুফ রুম:** সাইন্ডপ্রুফ রুম শব্দ তরঙ্গ শোষণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। এখানে শব্দ শোষণকারী ফোম, পর্দা, বা বিশেষ উপাদান ব্যবহার করা হয়, যা বাইরের শব্দ ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং ভেতরের শব্দ বাইরে যেতে বাধা দেয়। এটি বাসা বা অফিসের মতো স্থানে ব্যক্তিগত এবং শান্ত পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- ❑ **সমুদ্রের গভীরে:** উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ তরঙ্গ পানিতে শোষিত হয়, যা সাবমেরিন যোগাযোগ এবং সোনার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই শোষণের মাধ্যমে সমুদ্রের গভীর স্তর পর্যন্ত তরঙ্গের প্রভাব বোঝা যায় এবং এটি সামুদ্রিক গবেষণার জন্য সহায়ক।

১.১০.১ অনুরণন

অনুরণন (Reverberation) বলতে বোঝায়, কোনো পরিবেশে উৎপন্ন শব্দ তরঙ্গ প্রতিধ্বনি হয়ে বারবার ফিরে আসার ফলে শব্দের একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি হওয়া। এটি মূলত শব্দ তরঙ্গ বিভিন্ন পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে ধীরে ধীরে ম্লান হওয়ার প্রক্রিয়া।

উদাহরণ:

- ❑ বড় কনসার্ট হলে শব্দ তরঙ্গ বারবার প্রতিফলিত হয়ে একটি দীর্ঘায়িত প্রভাব সৃষ্টি করে। এটি সঙ্গীত পরিবেশনের সময় মনোরম অভিজ্ঞতা দিতে পারে।
- ❑ পাহাড়ি অঞ্চলে চিৎকার করলে শব্দ বিভিন্ন পাহাড়ের পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয় এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত শোনা যায়।
- ❑ বড় মসজিদ, গির্জা বা মন্দিরে অনুরণন সাধারণত বেশি হয়, কারণ এর স্থাপত্য কাঠামো শব্দ প্রতিফলনের জন্য উপযোগী।

১.১০.২ সাবাইনের সূত্র

অনুরণনের ক্ষেত্রে সাবাইনের সূত্র (Sabine's Formula) শব্দের অনুরণন সময় (Reverberation Time) গণনা করতে ব্যবহৃত হয়। এটি কোনো কক্ষে শব্দ তরঙ্গ শোনার যোগ্য স্তর থেকে ম্লান হয়ে যাওয়ার সময় নির্ধারণ করে। সাবাইনের সূত্রটি মূলত একটি ঘরের আকার, আয়তন, এবং এর দেয়ালের শব্দ শোষণ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল।

বিবৃতি: একটি কক্ষের অনুরণন সময় T তার আয়তন V -এর সমানুপাতিক এবং কক্ষের মোট শব্দ শোষণ ক্ষমতা A -এর ব্যস্তানুপাতিক।

$$T = (0.161 \times V) / A$$

এই সূত্রটি প্রথমত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়ালেস ক্রেমেন্ট সাবাইন দ্বারা প্রবর্তিত হয় এবং এটি শব্দ প্রকৌশল এবং স্থাপত্যিক অ্যাকোস্টিকসের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক এবং বহুল ব্যবহৃত সূত্র।

প্রয়োগ:

- বড় কনসার্ট হলে শব্দ তরঙ্গ বারবার প্রতিফলিত হয়ে একটি দীর্ঘায়িত প্রভাব সৃষ্টি করে। এটি সঙ্গীত পরিবেশনের সময় মনোরম অভিজ্ঞতা দিতে পারে।
- ফাঁকা ঘরে বা বড় খোলা স্থানে কথা বললে শব্দের প্রতিধ্বনি তৈরি হয় এবং একটি অনুরণন অনুভূত হয়।
- পাহাড়ি অঞ্চলে চিৎকার করলে শব্দ বিভিন্ন পাহাড়ের পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয় এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত শোনা যায়।
- বড় মসজিদ, গির্জা বা মন্দিরে অনুরণন সাধারণত বেশি হয়, কারণ এর স্থাপত্য কাঠামো শব্দ প্রতিফলনের জন্য উপযোগী।

এ অধ্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

প্রশ্ন: দিন অপেক্ষা রাতে অধিক শব্দ শোনা যায় কেন?

উত্তর: দিনের তুলনায় রাতে অধিক শব্দ শোনা যায় কারণ পরিবেশগত অবস্থার পরিবর্তন শব্দ তরঙ্গের আচরণে প্রভাব ফেলে। দিনে সূর্যের তাপের কারণে বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তর তুলনামূলক গরম থাকে, ফলে শব্দ তরঙ্গ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ভেঙে যায়। অন্যদিকে, রাতে তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং বায়ুমণ্ডল স্তরবিন্যাসে শান্ত থাকে, যার ফলে শব্দ তরঙ্গ সরাসরি এবং কম বাধার মধ্যে দিয়ে দূরবর্তী স্থানে পৌঁছায়। রাতে সাধারণত পরিবেশ তুলনামূলকভাবে শান্ত থাকে, কারণ কম যানবাহন চলাচল, কলকারখানার শব্দ, এবং অন্যান্য কার্যকলাপ বন্ধ থাকে। এই শান্ত পরিবেশে দূরের শব্দও স্পষ্টভাবে শোনা যায়। তদ্ব্যতীত, রাতে আর্দ্রতা বেশি থাকায় শব্দ তরঙ্গ বায়ুমণ্ডলে কম শোষিত হয়, যা শব্দের দূরত্ব অতিক্রমের ক্ষমতা বাড়ায়। এই কারণেই রাতে, দিনের তুলনায়, কুকুরের ডাক, ট্রেনের হুইসেল, বা দূরবর্তী গাড়ির শব্দ আরও পরিষ্কার এবং দূর থেকে শোনা যায়। এটি শব্দ পরিবাহিতার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ঘটে, যা দিনে এবং রাতে পরিবেশের পার্থক্যের সঙ্গে যুক্ত।

প্রশ্ন: ডেসিবেল কী?

উত্তর: ডেসিবেল (Decibel) শব্দের তীব্রতা বা শক্তি পরিমাপের একটি একক, যা একটি লগারিদমিক স্কেলে প্রকাশিত হয়। এটি মূলত শব্দ শক্তির তুলনা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেখানে শূন্য ডেসিবেল (0 dB) মানুষের শ্রবণের সর্বনিম্ন সীমা হিসেবে ধরা হয়। ডেসিবেল স্কেলে প্রতি 10 dB বৃদ্ধিতে শব্দ শক্তি 10 গুণ বেড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, 20 dB-এর শব্দ 10 dB-এর শব্দের তুলনায় 10 গুণ বেশি শক্তিশালী।

প্রশ্ন: শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সাদা আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমান হলে কি কোনো সমস্যার উদ্ভব হবে? (৪৪তম বিসিএস)

উত্তর: সাদা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর হলো: 380 - 780 nm. অপরদিকে, আমাদের শ্রাব্যতার সীমা হলো 20 Hz - 20000 Hz. অর্থাৎ উৎসের কম্পাঙ্ক যদি 20 Hz-এর কম এবং 20000 Hz-এর বেশি হয় তবে সে শব্দ আমরা শুনতে পাই না। এখন, শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সাদা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান হলে শব্দের কম্পাঙ্কের মান 20000 Hz এর অনেক বেশি হয়। তাই বলা যায়, শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সাদা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান হলে আমরা কোনো শব্দ শুনতে পারবো না। তখন পৃথিবীকে আমাদের কাছে শব্দহীন মনে হবে।

প্রশ্ন: অনুবাদ কাকে বলে?

উত্তর: যদি পরবশ কম্পন বিশিষ্ট কোনো বস্তুর উপর বাইরে থেকে পর্যাবৃত্ত বল প্রয়োগ করলে প্রযুক্ত পর্যায়কাল বা কম্পাঙ্ক স্পন্দিত বস্তুটির পর্যায়কাল থেকে ভিন্ন হয় তা হলে বস্তুটি খুব অল্প বিস্তারে স্পন্দিত হয় এবং অল্প ক্ষণের মধ্যে স্পন্দন থেমে যায়। কিন্তু উভয়ের পর্যায়কাল বা কম্পাঙ্ক যদি অভিন্ন হয় তা হলে কম্পাঙ্কের বিস্তার এবং স্থায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। এই ধরনের কম্পনকে বলা হয় অনুবাদ। অর্থাৎ কোনো বস্তুর নিজস্ব কম্পাঙ্ক এবং তার উপর আরোপিত পরবশ কম্পনের কম্পাঙ্ক সমান হলে বস্তুটির সর্বোচ্চ বিস্তার সহকারে কম্পিত হতে থাকে। এই ধরনের কম্পনকে অনুবাদ বলে। সুতরাং, অনুবাদ একটি বিশেষ ধরনের পরবশ কম্পন।

প্রশ্ন: সংজ্ঞা লিখুন- অনুপ্রস্থ ও অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ।

উত্তর: যে তরঙ্গ মাধ্যমের কণাগুলোর স্পন্দনের দিকের সাথে সমকোণে অগ্রসর হয়, তাকে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বলে। যে তরঙ্গ মাধ্যমের কণাগুলোর স্পন্দনের দিকের সাথে সমান্তরালে অগ্রসর হয়, সেই তরঙ্গকে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বলে।

প্রশ্ন: সংজ্ঞা লিখুন- ত্রয়ী, স্বর সংগতি ও সমতান।

উত্তর: ত্রয়ী (Triad): তিনটি সুরের কম্পাঙ্কের অনুপাত 4:5:6 হলে এদের সমন্বয়ে যে স্বর বা শব্দের উৎপত্তি হয় তাকে ত্রয়ী বলে। সা-গা-পা সুর তিনটির কম্পাঙ্ক যথাক্রমে 256, 320, ও 384 Hz। কম্পাঙ্ক তিনটির অনুপাত 256: 320: 384 অর্থাৎ 4:5:6 এবং মা-ধা-সা' সুর তিনটির কম্পাঙ্কের অনুপাতও অনুরূপভাবে (341.33:426.66:512) =4:5:6। কাজেই এরা আলাদা আলাদা ভাবে এক একটি ত্রয়ী।

স্বর সংগতি (Cord): চারটি সুরের কম্পাঙ্কের অনুপাত 4:5:6:8 হলে এদের সমন্বয়ে শ্রুতি মধুর শব্দ উৎপত্তি হয়। এরূপ সমন্বয়কে বলা হয় স্বরসংগতি। অর্থাৎ ত্রয়ীর সঙ্গে ত্রয়ীর প্রথম কম্পাঙ্কের দ্বিগুণ কম্পাঙ্ক মিলে স্বরসংগতি সৃষ্টি হয়।

সমতান (Harmony): একই সময়ে কতগুলো সুর মিলে যদি একটি ঐক্যতানের সৃষ্টি করে তাকে সমতান বা হারমোনি বলে।

প্রশ্ন: টানা তারে আড় কম্পন কীভাবে সৃষ্টি হয়?

উত্তর: টানা তারে আড় কম্পন (Transverse Vibration) তখন সৃষ্টি হয়, যখন তারটি তার লম্বমান অবস্থান থেকে লম্বভাবে (Perpendicular) সরিয়ে কম্পিত করা হয়। এটি সাধারণত তারের উপর একটি বাহ্যিক বল প্রয়োগ করার মাধ্যমে শুরু হয় এবং সেই বল সরানোর পর তারটি তার নিজস্ব প্রাকৃতিক কম্পাঙ্কে কম্পিত হতে থাকে। একটি তারকে দুই প্রান্তে দৃঢ়ভাবে বেঁধে নির্দিষ্ট বলে টান টান করে রেখে তারটিকে দৈর্ঘ্যের সাথে লম্বভাবে টেনে ছেড়ে দিলে আড় তরঙ্গ উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন: RT60 কী?

উত্তর: RT60 শব্দটি শব্দ প্রকৌশল এবং অ্যাকোস্টিকসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, যা অনুরণন সময় (Reverberation Time) পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি একটি কক্ষ শব্দের তীব্রতা তার প্রাথমিক স্তর থেকে ৬০ ডেসিবেল হ্রাস পেতে যে সময় লাগে, তা নির্দেশ করে। RT60 মূলত একটি নির্দিষ্ট স্থানের শব্দ প্রতিধ্বনির স্থায়িত্বের পরিমাপ করে। এটি কক্ষের আকার, দেয়ালের উপাদান এবং শব্দ শোষণের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন: ডপলার ইফেক্ট শব্দ তরঙ্গ স্থানান্তরকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

উত্তর: ডপলার ইফেক্ট শব্দ তরঙ্গের স্থানান্তরকে প্রভাবিত করে, যখন শব্দের উৎস এবং পর্যবেক্ষকের মধ্যে আপেক্ষিক গতি থাকে। যদি উৎস এবং পর্যবেক্ষক একে অপরের দিকে এগিয়ে আসে, তাহলে শব্দ তরঙ্গ সংকুচিত হয়, যার ফলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে যায় এবং ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যায়। এটি শব্দকে বেশি তীক্ষ্ণ বা উচ্চ পিচের করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, যখন একটি অ্যাম্বুলেন্স আমাদের দিকে এগিয়ে আসে, তখন তার সাইরেনের শব্দ বেশি তীক্ষ্ণ শোনায। অন্যদিকে, উৎস এবং পর্যবেক্ষক যদি একে অপর থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে শব্দ তরঙ্গ প্রসারিত হয়, যার ফলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় এবং ফ্রিকোয়েন্সি কমে যায়। এটি শব্দকে কম তীক্ষ্ণ বা গভীর পিচের করে তোলে। একই অ্যাম্বুলেন্স যখন দূরে চলে যায়, তখন সাইরেনের শব্দ গভীর এবং ম্লান শোনায। শব্দ তরঙ্গের বেগ, উৎসের গতিবেগ, শ্রোতার অবস্থান এবং পরিবেশের তাপমাত্রা ডপলার ইফেক্ট সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ঘটনা শুধুমাত্র শব্দ তরঙ্গে নয়, আলোক তরঙ্গ এবং অন্যান্য তরঙ্গ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বিগত বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

১. শব্দ তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য লিখুন। শব্দোত্তর (Ultrasound) তরঙ্গের কয়েকটি ব্যবহার লিখুন। [৪৫তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ- ১.১.৩ ও ১.৩.২ দেখুন।

২. শব্দদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব কী কী? [৪৩ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ- ১.৫ দেখুন।

৩. ডেসিবেল কী? স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা কত? [৪৩ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ- ১.৩.১ দেখুন।

৪. যানবাহন ও লাউড স্পিকার দ্বারা শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত? [৪৩ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ- ১.৫.২ দেখুন।

৫. শব্দ দূষণ কী? এর ফলে কী ক্ষতি হয়? [৪১ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ- ১.৫ দেখুন।

৬. মানুষের শ্রবণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। [৪১ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ- ১.২ দেখুন।

৭. স্বরকম্পের প্রয়োগ লিখুন। [৪১ তম বিসিএস, ৩৪তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ- ১.৭.২ দেখুন।

৮. প্রতিধ্বনির সাহায্যে কিভাবে একটি কুপের গভীরতা নির্ণয় করা যায়? [৩৮ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ- ১.৯.২ দেখুন।

৯. ডপলারের ক্রিয়া কি? এর দুটি প্রয়োগ লিখুন। [৩৮ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ- ১.৮ দেখুন।

১০. তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও তরঙ্গ বেগের সংজ্ঞা দিন। এদের সম্পর্ক লিখুন। [৩৮ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ- ১.৩ দেখুন।

১১. শব্দ দূষণের কারণ ব্যাখ্যা করুন। মানব স্বাস্থ্যে এর ক্ষতিকর প্রভাব লিখুন। [৩৮ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ- ১.৫ ও ১.৫.১ দেখুন।

১২. শব্দ দূষণ প্রতিরোধের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে? [৩৮ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ- ১.৫.২ দেখুন।

১৩. ডপলার প্রতিক্রিয়ার সংজ্ঞা দিন।

☒ নমুনা উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ- ১.৮ দেখুন।

১৪. প্রতিধ্বনির কয়েকটি ব্যবহার লিখুন। [৩৩তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ- ১.৯.২ দেখুন।

১৫. লাউড স্পিকার কী? এটি কীভাবে কাজ করে? [৩৪তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ- ১.৪ দেখুন।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. পদার্থবিজ্ঞান -১ম পত্র (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি), ড. শাহজাহান তপন, মুহম্মদ আজিজ হাসান, ড. রানা চৌধুরী।
২. পদার্থ ১ম পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. পদার্থবিজ্ঞান, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
৪. পদার্থবিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৮ সংস্করণ)।
৫. বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা, ওয়েবসাইট ও জার্নাল।

বিশেষ দৃষ্টব্য: যেকোনো বিষয়ের উপর চিত্রভিত্তিক উপস্থাপনা উক্ত বিষয় সম্পর্কে আমাদের একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করে, যা বিষয়টি বুঝতে ও মনে রাখতে সাহায্য করে। এই অধ্যায়ের জটিল বিষয়গুলো সহজে বোঝা ও মনে রাখার সুবিধার্থে বিভিন্ন ছবি ও চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। পরীক্ষায় এ অধ্যায়ের উত্তর লেখার সময় প্রয়োজন অনুসারে চিত্র সংযোজন করবেন।

সমাপ্ত